

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

ANÁLISIS DEL SECTOR

Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA

OCTUBRE, 2025

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR	8
4. CONTEXTO ECONÓMICO	11
4.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	11
4.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO	14
4.3. COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM):	18
4.4. FACTOR VARIACIÓN DEL SMMLV:	19
4.5. OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS	21
4.5.1. ACUERDO MARCO DE PRECIOS	22
4.5.2. MIPYMES (Aplica para la verificación de los criterios de desempate) ..	22
4.6. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	24
4.7. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.	25
5. CONTEXTO TÉCNICO	25
5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	50
6. CONTEXTO LEGAL	50
7. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO	51
7.1. ADQUISICIONES ANTERIORES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	51
7.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA	51
7.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	51
8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	51
Fundamentos jurídicos	52
9. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR	52
10. PLAZO DEL CONTRATO	58
11. GARANTÍAS EXIGIDAS	58
12. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN.	59
13. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES	60
13.1. INDICADORES FINANCIEROS	60

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

13.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.....	60
14. ESTUDIO DE MERCADO – POE	60
15. REFERENCIAS	60

LISTADO DE GRÁFICAS

Gráfico 1 IPC Variaciones Total Nacional marzo 2024 - 2025	12
Gráfico 2 Comportamiento del PIB (Producción) 2021 – 2025.....	15
Gráfico 3 Comportamiento del dólar en 2025.....	19
Gráfico 4 Salario Mínimo Legal Vigente	20
Gráfico 5 Auxilio de transporte	20

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. CIIU.....	10
Tabla 2. Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas	10
Tabla 3 Variación y contribución mensual según divisiones de gasto marzo 2024 – 2025	13
Tabla 4 Variación y contribución año corrido Según divisiones de gasto marzo 2024 – 2025	13
Tabla 5 Valor agregado por actividad económica	16
Tabla 6 Actividades profesionales, científicas y técnicas.....	18
Tabla 7 Histórico Salario Mínimo en Colombia	21
Tabla 8 Clasificación del tamaño empresarial	23

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

1. ASPECTOS GENERALES

En virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

Por lo anterior, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, mediante el presente documento deja constancia sobre el contenido del Estudio del Sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica, para el proceso de contratación que tiene por objeto *“Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá”*. De manera que los proponentes, puedan conocer los lineamientos utilizados para la definición de los diferentes criterios que regirán el proceso de selección que promueve la Secretaría de Movilidad Contemporánea.

De igual forma, la Entidad aplica en el presente documento la metodología sugerida por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación y en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, en donde si

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

bien es cierto, se calculan las estadísticas más relevantes del sector económico, también se analiza de forma detallada y comparativa el nicho de mercado y el promedio del sector económico.

Inicialmente, con el objetivo de mirar el comportamiento del sector, se referenció la información presentada en el Boletín Técnico – Indicadores Económicos de Cuentas Nacionales, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE¹; donde se evidencia el comportamiento de los sectores económicos con respecto al PIB y sectores específicos para la vigencia del 2025.

2. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 *"Gobernando: Más que un Plan"* se define la línea estratégica de Competitividad Compartida con la meta 265, que propone "Realizar la estructuración integral del proyecto Regiotram Norte". Esta meta busca la estructuración del sistema Regiotram Norte, el cual tendrá conexión otros modos de transporte, como el Regiotram de Occidente, el Metro de Bogotá y TransMilenio. El propósito de este proyecto es satisfacer las necesidades de los usuarios al ofrecer un transporte seguro y sostenible, que les garantice accesibilidad y asequibilidad en sus viajes diarios. De esta manera, se promueve el uso de modos de transporte sostenibles dentro del Departamento, favoreciendo una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El Consejo de Gobierno Departamental, el 6 de octubre de 2025 declaró de importancia estratégica para el Departamento el proyecto Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte), dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 100 de la Ordenanza No. 103 de 2023.

Típicamente en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, se establece un ciclo de vida que contiene diversas fases que permiten materializar los mismos. Inicialmente, se presenta una etapa de prefactibilidad, en la cual, a partir de la información primaria y secundaria disponible, se estima una viabilidad inicial a partir de criterios técnicos, legales y financieros. Esta fase tiene como propósito identificar las principales oportunidades, restricciones y riesgos, así como definir el alcance preliminar de la iniciativa y sus posibles escenarios de desarrollo.

¹ Tomado: Del Boletín Técnico – Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto – PIB, III Trimestre 2023. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Generalmente, los resultados de esta etapa se consolidan en un perfil de proyecto, que sirve como insumo para decidir si se continúa hacia una fase más detallada.

En la segunda etapa, factibilidad, se realiza toma de información y se definen aspectos en detalle del proyecto que se busca materializar buscando establecer el grado de viabilidad de este desde los mismos componentes. De igual manera, en esta etapa se determina, a partir de un estudio de alternativas, la mejor opción para el proyecto a desarrollar desde aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieras, entre otros. El objetivo principal es seleccionar la alternativa óptima, sustentada en criterios de costo-beneficio, sostenibilidad, funcionalidad e impacto territorial. Además, en esta fase se definen con mayor precisión los requerimientos de inversión, el esquema de gestión y las condiciones de implementación.

Luego de la etapa de factibilidad, se pasa a la etapa de estudios y diseños definitivos fase 3, en esta etapa se adelantan los diseños detallados suficientes y necesarios en todos los aspectos técnicos. Esta etapa proporciona los planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y presupuestos requeridos para la contratación, construcción y posterior operación del proyecto. Asimismo, se ajustan los estudios ambientales y sociales conforme a los requerimientos normativos, y se consolidan los cronogramas, presupuestos y modelos de gestión necesarios para la ejecución.

Con ocasión a la manifestación de interés por la Gobernación de Cundinamarca, para estructurar y desarrollar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte", la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia – British Embassy Colombia, manifiesta a la Financiera del Desarrollo - FINDETER, que en cumplimiento con lo acordado entre las Partes en el Memorandum of Understanding, y en especial su Anexo No 1 título - "Master Plan for Rail Transport" ratifica su compromiso de desembolsar recursos provenientes de la cooperación del gobierno británico, en la cuenta especial, y por la suma de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$10.174.129.482), destinados a financiar el proyecto "Tren Ligero Para Sabana Norte" confirmado mediante comunicación del día 06 de junio de 2019, con el fin de contratar los estudios y diseños en etapa de factibilidad de esta iniciativa de movilidad.

En consecuencia, se suscribió entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, el Departamento de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional S.A.S., el Distrito Capital de Bogotá y el Instituto De Desarrollo Urbano – IDU el

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Convenio Interadministrativo 0018 de 2019 (numeración Findeter), 048 de 2019 (numeración Departamento de Cundinamarca), CE-048-2019 (numeración IDU), con el fin de “*Aunar esfuerzos para “ELABORAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL TREN ENTRE BOGOTÁ D.C. y ZIPAQUIRÁ”*”. Como resultado de las diversas modificaciones a este acuerdo, se concretó una inversión de \$33.674.129.428 COP M/CTE, estipulada en el Otrosí 4 del mencionado Convenio.

En el marco de dicho convenio interadministrativo, el 29 de abril de 2020 Findeter suscribió el Contrato de Consultoría No. 0016 de 2020 con la Unión temporal EGIS –DELOITTE - DURÁN & OSORIO, con el objeto de “consultoría para la realización de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la estructuración técnica, legal, financiera y de equidad de género e inclusión social de un tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá”. El contrato comenzó el 14 de mayo de 2020, pero experimentó dos suspensiones: la primera entre el 18 de marzo y el 14 de octubre de 2021, para redefinir su alcance según decisiones del Gobierno Nacional sobre el corredor de carga y su integración al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá; y la segunda desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 4 de marzo de 2022. Mediante Otrosí No. 5 del 4 de marzo de 2022, se reanudó el contrato con un alcance ajustado, incorporando además el diseño preliminar de una infraestructura logística especializada en la Sabana para el manejo de carga entre Bogotá y Belencito.

Dentro de las actividades de la consultoría se desarrolló la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Tren de Zipaquirá que incorpora los componentes de hidráulica e hidrología, tránsito y movilidad, diagnóstico legal y financiero, obras civiles, geología y geotecnia, operación y mantenimiento, componente social y presupuesto y programación. Adicionalmente, el consultor desarrolló los documentos requeridos para el cumplimiento de la Resolución 20243040018695 de 2024 “Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para la participación de la Nación en la cofinanciación a los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros del país y se dictan otras disposiciones”.

Como resultado el proyecto de Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), corresponde a un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros diseñado para mejorar significativamente la movilidad en la región, con 49,5 km de longitud, 17 estaciones y 2 patios-taller con accesibilidad universal. Este proyecto iniciará su recorrido en el centro de Bogotá D.C., atravesará los municipios de Chía y Cajicá, para finalizar en la zona de expansión urbana nororiental de Zipaquirá.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Este proyecto incorpora trenes eléctricos ligeros, proporcionando una solución efectiva a los actuales problemas de tráfico derivados de la falta de un sistema de transporte de pasajeros eficiente. Su implementación resulta en una necesidad que repotencie la red de transporte público integrado a nivel regional, el cual discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea y la Empresa Férrea Regional S.A.S. desean introducir la participación del sector privado en el Proyecto. Para tal fin, pretenden realizar la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos de los contratos del Proyecto para identificar y seleccionar Participante(s) del Sector Privado (“PSP”) que ejecute parcial o totalmente el Proyecto, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y la normativa aplicable (la “Transacción PPP”) para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el corredor férreo de que trata el Proyecto.

En el marco de lo anterior, y con la finalidad de dar continuidad a las acciones adelantadas en años anteriores y avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo propuestas, se requiere adelantar el proceso de contratación para *“Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá”*.

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR

En el entendido de que la Entidad requiere conocer las características del sector económico para establecer el contexto del Proceso de Contratación, facilitar su análisis e identificar algunos riesgos asociados, es necesario determinar y comprender dichas características. Para ello, se toma como referencia la definición propuesta por la Red Cultural del Banco de la República, según la cual:

“la actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.”²

Asimismo, esta fuente señala que, de acuerdo con la división clásica de la economía, los sectores económicos son los siguientes:

1. **Sector primario o sector agropecuario:** Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.
2. **Sector secundario o sector Industrial:** Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.

Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación:

- 2.1. **Industrial extractivo:** extracción minera y de petróleo.
- 2.2. **Industrial de transformación:** envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.
3. **Sector terciario o sector de servicios.** Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

² Banco de la República. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title= Sectores_econ%C3%B3micos

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Si bien la teoría económica tradicional agrupa las actividades productivas en tres grandes sectores (primario, secundario y terciario), en la práctica es posible identificar categorías más especializadas dentro de esta clasificación. En ese sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de su Censo de Unidades Económicas 2021³, establece una clasificación oficial de los sectores económicos del país en cinco grandes categorías: Comercio, Industria, Servicios, Construcción, Transporte.

El presente contrato de consultoría se enmarca en el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos, clasificado dentro del sector terciario de la economía, específicamente en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (Sección M de la CIIU Rev. 4 Adaptada para Colombia⁴), el cual agrupa servicios basados en el conocimiento y la investigación, prestados por personal altamente calificado. A continuación, se presentan las clases correspondientes al objeto contractual:

Tabla 1. CIIU

Código	Descripción CIIU ⁵
7112	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Así mismo, el objeto de este contrato está codificado en la clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, los cuales se describen a continuación:

Tabla 2. Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
81101500	81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	15; Ingeniería civil y arquitectura

³ DANE (2021). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-de-colombia/conteo-de-unidades-economicas-2021>

⁴ DANE:

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁵ Ingrese a: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
81102200	81; Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	22; Ingeniería de transporte

Fuente: Elaboración propia (Departamento de Cundinamarca).

4. CONTEXTO ECONÓMICO

En el contexto económico se abarca:

- Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- Productor Interno Bruto (PIB)
- Comportamiento del dólar (TRM)
- Factor variación del SMMLV
- Otros aspectos económicos

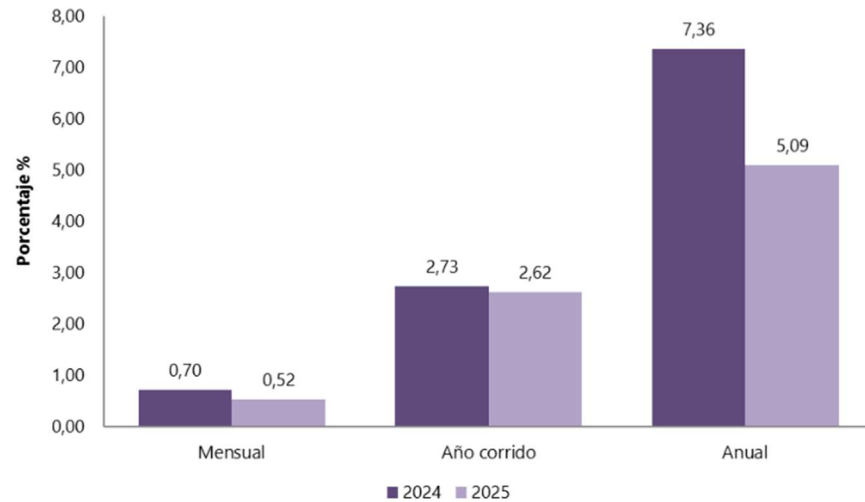
4.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso.

El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este índice es constantemente frecuentado porque participa como base fundamental para el ajuste de otras variables económicas como es el caso del valor del salario mínimo, entre otros.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Gráfico 1 IPC Variaciones Total Nacional marzo 2024 - 2025



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁶

En marzo de 2025, el IPC registró una variación mensual de 0,52% en comparación con febrero del mismo año, como se presenta en el Gráfico 1. Cinco divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional (0,24%): Salud (1,01%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,86%), Restaurantes y hoteles (0,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,57%), y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,56%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,42%), Transporte (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,34%), Recreación y cultura (0,19%), Prendas de vestir y calzado (0,18%), Educación (0,08%) y, por último, Información y comunicación (-0,20%).

⁶ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Tabla 3 Variación y contribución mensual según divisiones de gasto marzo 2024 – 2025

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2024	2025	
			Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Salud	1,71	1,13	0,02	1,01	0,02
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,75	0,14	0,86	0,16
Restaurantes y hoteles	9,43	0,94	0,10	0,57	0,06
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,78	0,01	0,57	0,01
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,83	0,26	0,56	0,17
TOTAL	100,00	0,70	0,70	0,52	0,52
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,25	0,01	0,42	0,02
Transporte	12,93	1,14	0,15	0,41	0,06
Bienes y servicios diversos	5,36	0,24	0,01	0,34	0,02
Recreación y cultura	3,79	-0,54	-0,02	0,19	0,01
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,12	0,00	0,18	0,01
Educación	4,41	0,18	0,01	0,08	0,00
Información y comunicación	4,33	-0,01	0,00	-0,20	-0,01

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁷

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,52%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,45 puntos porcentuales a la variación total (ver Tabla 3).

Tabla 4 Variación y contribución año corrido Según divisiones de gasto marzo 2024 – 2025

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2024	2025	
			Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Educación	4,41	8,94	0,34	5,65	0,23
Transporte	12,93	4,05	0,54	3,74	0,50
Restaurantes y hoteles	9,43	3,83	0,41	3,33	0,37
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	1,78	0,34	3,11	0,58
TOTAL	100,00	2,73	2,73	2,62	2,62
Salud	1,71	2,85	0,05	2,61	0,04
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	3,06	0,05	2,20	0,04
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	2,76	0,85	2,12	0,66
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	1,33	0,06	1,78	0,07
Bienes y servicios diversos	5,36	1,51	0,08	1,71	0,09
Recreación y cultura	3,79	-0,81	-0,03	0,94	0,03
Prendas de vestir y calzado	3,98	1,12	0,04	0,58	0,02
Información y comunicación	4,33	0,09	0,00	-0,42	-0,01

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁸

⁷ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

⁸ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

En el periodo de enero a marzo, según lo observado en la Tabla 4, cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (2,62%): Educación (5,65%), Transporte (3,74%), Restaurantes y hoteles (3,33%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,11%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (2,61%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,20%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,12%), Muebles y artículos para el hogar y su conservación ordinaria (1,78%), Bienes y servicios diversos (1,71%), Recreación y cultura (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,58%), e Información y comunicación (-0,42%).

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, y Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,11 puntos porcentuales a la variación total.

Para la estructuración presupuestal del presente proceso de contratación pública el IPC es un referente fundamental, ya que permite ajustar los valores de salarios, prestaciones, insumos, contribuciones y tasas, de forma que los recursos asignados reflejen el costo real de los bienes y servicios en el mercado. Por tanto, incorporar el IPC en el cálculo de incrementos y contingencias contribuye a la viabilidad económica y a la congruencia entre el presupuesto frente y la evolución de precios.

4.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO

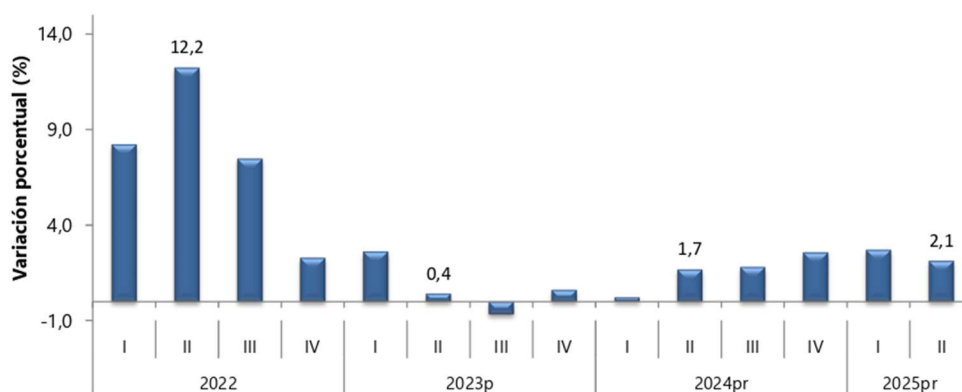
El Producto Interno Bruto – PIB, es un indicador que permite evaluar el desempeño económico de un país. Se define como PIB el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras.

Dicho lo anterior enseguida, se muestra el comportamiento del PIB del año 2021 al 2025:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Gráfico 2 Comportamiento del PIB (Producción) 2021 – 2025.

Tasa de crecimiento en volumen¹
2022-I / 2025^{pr}-II



Fuente: DANE, PIB_T

¹Serie encadenadas de volumen con año de referencia 2015

^{pr}preliminar

^pprovisional

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁹

En el segundo trimestre de 2025^{pr}, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024^{pr} (ver Gráfico 2).

Valor agregado por actividad económica

En la siguiente Tabla 5 se detalla el valor agregado por actividad económica:

⁹ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Tabla 5 Valor agregado por actividad económica

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025 ^{Pr} -II / 2024 ^{Pr} -II	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -II / 2025 ^{Pr} -I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,8	5,3	1,5
Explotación de minas y canteras	-10,2	-7,6	-5,1
Industrias manufactureras	0,9	1,1	1,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	0,9	-0,3	1,0
Construcción	-3,5	-3,3	-0,1
Comercio al por mayor y al por menor ³	5,6	4,8	0,03
Información y comunicaciones	3,0	1,8	2,3
Actividades financieras y de seguros	2,8	3,0	0,8
Actividades inmobiliarias	2,0	2,0	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	1,5	1,3	0,7
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	1,8	2,7	-0,04
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	7,5	11,4	-2,4
Valor agregado bruto	2,1	2,4	0,3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,4	2,3	0,3
Producto Interno Bruto	2,1	2,4	0,5

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr} preliminar

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

²Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

³Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

⁴Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

⁵Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

⁶Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)¹⁰

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6%.
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8%.

¹⁰<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Información y comunicaciones crece 2,3%.
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
- Industrias manufactureras crece 1,0%.

Por otro lado, en referencia a las Actividades profesionales, científicas y técnicas se detalla a continuación:

Actividades profesionales, científicas y técnicas

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver Tabla 6):

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Tabla 6 Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	
	2025 ^{Pr} -II / 2024 ^{Pr} -II	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -II / 2025 ^{Pr} -I
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,0	1,0	0,6
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	1,8	1,6	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas¹	1,5	1,3	0,7

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr} preliminar

¹ Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

² Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)¹¹

Adicionalmente, se evidencia en la Tabla 6 que:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,0%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

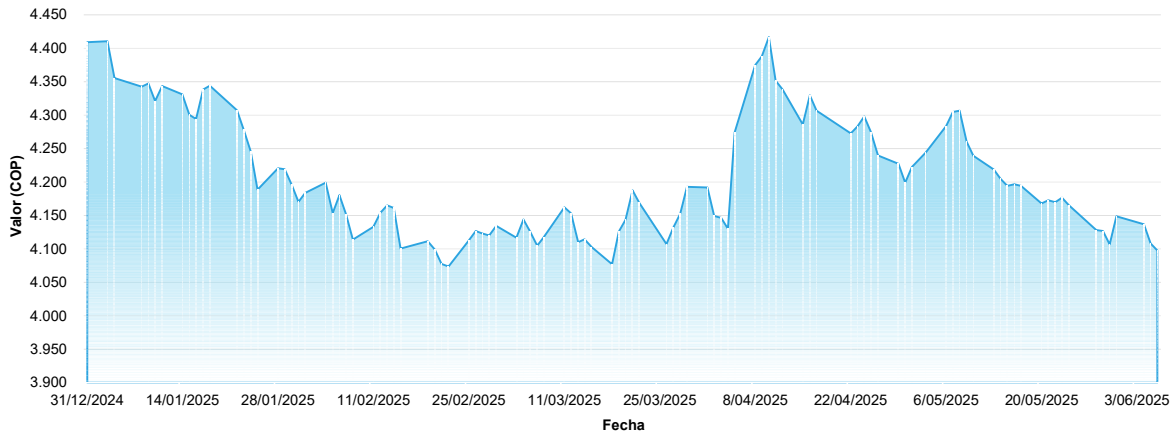
4.3. COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM):

En 2025, a corte de 6 de junio, la TRM ha presentado un máximo de \$4.416,69, un mínimo de \$4.073,56 con una variación de \$304,32 (6,86%) y una tasa promedio de \$4.206,03.

¹¹ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Gráfico 3 Comportamiento del dólar en 2025



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia a través de Datos Abiertos Colombia¹²

En línea con lo anterior, y para el caso colombiano, la volatilidad en la tasa de cambio (ver Gráfico 3) al que están expuestas las empresas, puede afectar considerablemente la viabilidad de un negocio. De esta manera, el precio del dólar es una variable de peso en procesos que implican la adquisición de materias primas y/o productos importados, pues su comportamiento está permanentemente influenciado por variables económicas locales y externas, las cuales hacen que sea complejo realizar una estimación, por lo que esta variable podría afectar la cotización y/o presupuesto del presente proceso.

4.4. FACTOR VARIACIÓN DEL SMMLV:

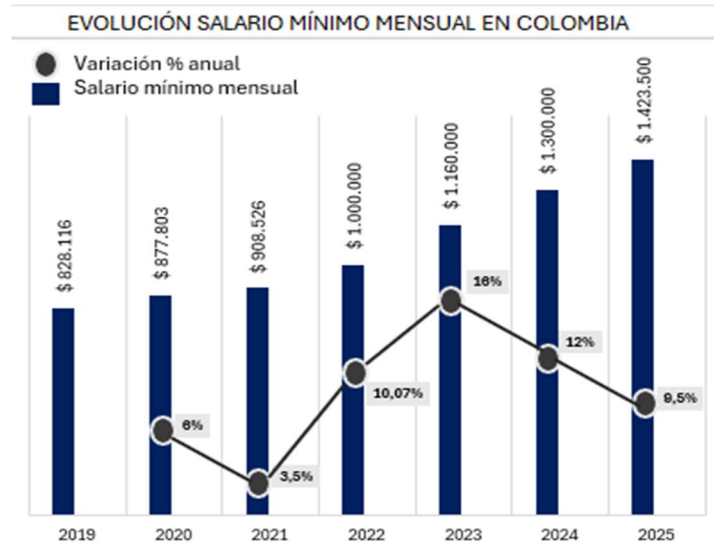
De acuerdo con la necesidad que se pretende suplir por parte del proveedor, es importante contemplar el incremento que ha tenido el salario mínimo en Colombia y que puede ser incidente en el valor del contrato y ejecución del contrato.

A continuación, se muestra el incremento que ha tenido i) el salario mínimo (Ver Gráfico 4) y, ii) auxilio de transporte (Ver Gráfico 5) en Colombia en los últimos seis (6) años:

¹² https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by/about_data

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

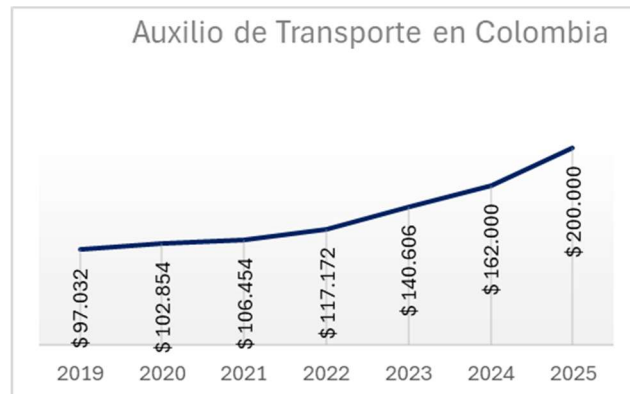
Gráfico 4 Salario Mínimo Legal Vigente



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo¹³

Con un incremento de 9,5% que decretó el Gobierno Nacional, el salario mínimo en 2025 se estableció en \$1.423.500.

Gráfico 5 Auxilio de transporte



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo¹⁴

El auxilio de transporte para la vigencia 2025, se fijó en \$200.000.

¹³ <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados>

¹⁴ <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

En la siguiente tabla, se evidencia el histórico del salario mínimo y auxilio de transporte

Tabla 7 Histórico Salario Mínimo en Colombia

Año	Salario mínimo	Auxilio de transporte
2019	\$828.116	\$97.032
2020	\$877.803	\$102.854
2021	\$908.526	\$106.454
2022	\$1.000.000	\$117.172
2023	\$1.160.000	\$140.606
2024	\$1.300.000	\$162.000
2025	\$1.423.500	\$200.000

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo

El salario mínimo al igual que el subsidio de transporte, relacionados anteriormente, se deben tener en cuenta dentro de este estudio, dado que es un indicador de capacidad productiva en el país.

Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, donde definitivamente la principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen este valor.

Finalmente cabe anotar, que para el presente proceso es fundamental analizar el valor del salario mínimo legal vigente, no solo por la incidencia que tiene en la economía, sino también por los efectos que éste provoca y que los posibles oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus costos.

4.5. OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

Dentro de otros aspectos económicos se contempla:

- Acuerdo marco de precios
- MIPYMES (Aplica para la verificación de los criterios de desempate)

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

4.5.1. ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En Colombia, los Acuerdos Marco de Precios (AMP) son diseñados y publicados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Este Mecanismo de Agregación de Demanda permite a las Entidades adquirir de manera ágil y eficiente los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y no Uniformes de común utilización.

No obstante, al realizar la correspondiente consulta en la página de Colombia Compra Eficiente¹⁵ no se evidencia que se encuentre publicado un Acuerdo Marco de Precios que desarrolle el objeto y/o alcance al objeto contractual, ni las especificaciones técnicas de la presente contratación, razón por la cual se hace necesario recurrir a la modalidad de selección de concurso de méritos abierto.

4.5.2. MIPYMES (Aplica para la verificación de los criterios de desempate)

En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Igualmente, para los Proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para las personas naturales, y por el Representante Legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.

El Decreto Nacional 957 del 05 de junio de 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece en el artículo 2.2.1.13.2.2 Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que se trate:

¹⁵ <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Tabla 8 Clasificación del tamaño empresarial

SECTOR	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA
Manufacturero	Inferior o igual a 23.563 UVT.	Superior a 23.563 UVT e inferior o igual a 204.995 UVT.	Superior a 204.995 UVT e inferior o igual a 1.736.565 UVT.
Servicios	Inferior o igual a 32.988 UVT.	Superior a 32.988 UVT e inferior o igual a 131.951 UVT.	Superior a 131.951 UVT e inferior o igual a 483.034 UVT.
Comercio	Inferior o igual a 44.769 UVT.	Superior a 44.769 e inferior o igual a 431.196 UVT.	Superior a 431.196 UVT e inferior o igual a 2.160.692 UVT.

Fuente: Elaboración propia.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1860 de 2021 que dispone los criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. *“De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:*

1. Tiempo de experiencia.
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
3. Índices de capacidad financiera.
4. Índices de capacidad organizacional.
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las MiPymes, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean MiPymes (...).".

4.6. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará puntajes diferenciales en los criterios puntuables de selección de oferentes al proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

El beneficio del puntaje adicional sólo procederá para los proponentes que acrediten la condición de Emprendimientos y Empresas de Mujeres.

En caso de que el proponente sea plural, por lo menos uno de los integrantes debe acreditar la condición de Emprendimiento y Empresa de Mujer y tener una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o Unión Temporal.

Debe advertirse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 los incentivos contractuales para las Empresas y Emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales consagrados para las MiPymes en el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Esto significa que los criterios diferenciales que favorezcan a los proponentes que acrediten la calidad de Emprendimientos y Empresas de Mujeres, se pueden acumular con los criterios diferenciales establecidos en favor de aquellos que también ostentan la calidad de MiPymes.

Esta acreditación deberá ser evidenciada conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

4.7. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

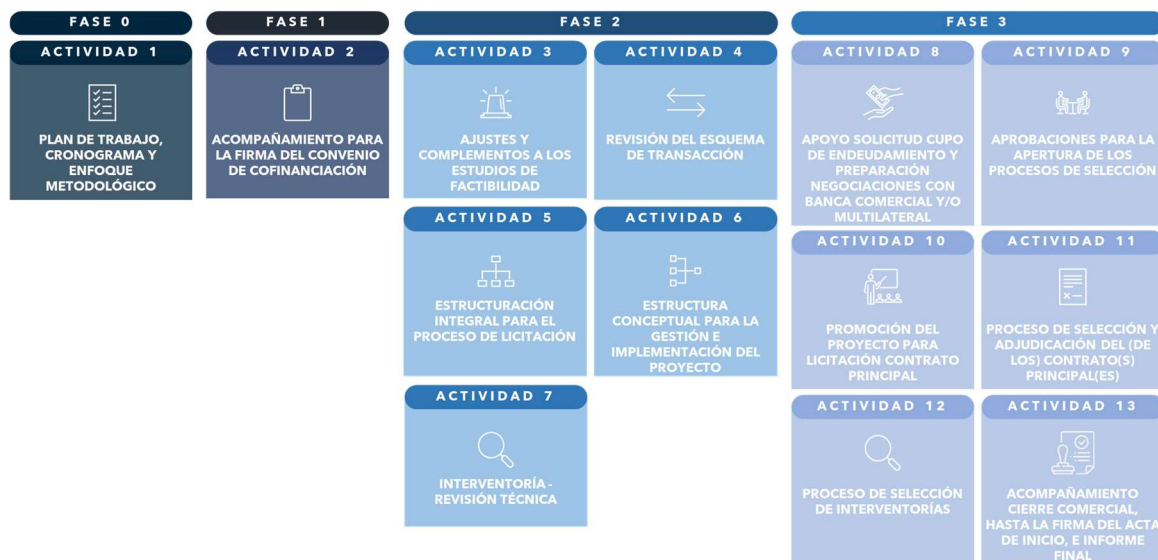
De conformidad con el artículo ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, teniendo en cuenta las características del contrato, el objeto contractual y el alcance de las obligaciones del contratista adjudicatario, no será necesario exigir, para la ejecución del contrato que se suscriba, la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

5. CONTEXTO TÉCNICO

Las actividades y entregables que la Corporación Financiera Internacional (CFI) brindará se encuentran divididos en cada una de las fases de ejecución de la Asesoría, a saber: Fase 0 – Plan de Trabajo y Metodología, Fase 1 – Ajustes y Gestión para el Convenio de Cofinanciación, Fase 2 – Ajuste Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones de la Transacción y Fase 3 – Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial. Estas cuatro (4) fases agrupan trece (13) actividades, como se describe en la siguiente figura:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Figura 1. Fases y actividades del Convenio



Fuente: Dirección de Proyectos Especiales Contemporáneos.

FASE 0. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

Actividad 1. Plan de Trabajo, cronograma y enfoque metodológico.

Se requiere la entrega de:

Un (1) plan de trabajo y cronograma general que contemple las fases y actividades.

Un (1) plan de trabajo y cronograma detallado (en Microsoft Project) que permite visualizar las actividades que se deben adelantar para lograr los entregables solicitados en cada una de las fases, así como la identificación de la ruta crítica para su adecuada ejecución. El nivel de desagregación del cronograma de trabajo debe incluir las diferentes actividades requeridas. En cada fase se deben desagregar los diferentes entregables, incluyendo las subactividades necesarias para lograr cumplir con los requerimientos del Gobierno Nacional, incluyendo los procesos para la contratación de consultores o asesores externos, los trabajos de campo, el desarrollo de los documentos necesarios, las reuniones de sustentación y los ajustes para atender observaciones; se deberán indicar las fechas de entregas parciales, finales, los períodos de aprobación y demás hitos o actividades claves para el desarrollo de la Contratación.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Propuesta metodológica, por fases y actividades, que permita identificar los recursos de personal externo y propio, consecuentes con el plan de trabajo propuesto, donde se indique los procesos y/o modelos a utilizar para analizar, evaluar y obtener los resultados asociados a cada fase.

FASE 1. AJUSTES Y GESTIÓN PARA EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

En esta fase se espera que la CFI lleve a cabo todas las acciones correspondientes a la asistencia y acompañamiento en aquellos trámites requeridos para la firma del Convenio de Cofinanciación al igual que la revisión de los estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del Convenio No. 0018 – 0048 – CE-0048 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, Empresa Férrea Regional, Distrito Capital e IDU.

Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación

Esta actividad tiene como propósito acompañar y asistir en la realización de los trámites necesarios para obtener cofinanciación de la Nación para el Proyecto.

Para lo anterior, CFI deberá desarrollar, ajustar o actualizar los borradores de los documentos que se requieran para llevar a cabo el trámite de cofinanciación, así como acompañar y asistir en los trámites y reuniones ante las autoridades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, que sean necesarios para obtener las aprobaciones del CONFIS, la Asamblea Departamental, los Concejos Distrital y Municipal y Consejos de Gobierno, para la obtención de aval fiscal, las vigencias futuras y el CONPES, que sean requeridos para que el Proyecto sea declarado de importancia estratégica.

Además de llevar a cabo el acompañamiento, CFI deberá apoyar todas las gestiones requeridas ante entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, que permitan lograr la suscripción del Convenio de Cofinanciación del “Proyecto”, incluyendo el apoyo en los siguientes trámites:

- Aval fiscal de las Entidades Territoriales.
- Aval fiscal de la Nación.
- Aprobación de las vigencias futuras territoriales.
- Aprobación de las vigencias futuras nacionales.
- CONPES de declaratoria de Importancia Estratégica - nación.
- Propuesta de Convenio de Cofinanciación.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Así mismo, en cuanto a las actividades de ajuste de documento se realizará lo siguiente:

- Adelantar los ajustes y complementos aplicables (sin que impliquen estudios adicionales) en los documentos que se requieran realizar, para dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Transporte
- Preparar borradores de las comunicaciones solicitadas para que la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional - EFR deban radicar ante los Ministerios correspondientes, para presentar los documentos ajustados y dar respuesta a las observaciones y solicitudes que hizo el Ministerio de Transporte.

FASE 2. AJUSTE ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURACIÓN Y APROBACIONES DE LA TRANSACCIÓN

Durante esta fase, el CFI adelantará la estructuración integral del Proyecto en sus componentes técnico- –incluyendo consideraciones de impactos climáticos y descarbonización, socioambiental, financiero, legal y de riesgos. Partiendo de la revisión y ajuste en lo pertinente de los estudios de factibilidad preexistentes, se procederá a definir y sustentar el esquema de transacción y los modelos contractuales que resulten idóneos para la ejecución del proyecto. El objetivo fundamental de esta etapa es consolidar todos los documentos que servirán de base para la posterior fase de licitación, garantizando su solidez técnica, viabilidad financiera y estricto apego al marco normativo aplicable.

Actividad 3. Ajustes y Complementos a los Estudios de Factibilidad

El proyecto Tren de Zipaquirá ya cuenta con estudios de factibilidad adelantados por FINDETER en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio No. 018 de 2019 (Numeración FINDETER), No. 048 de 2019 (Numeración de la Gobernación de Cundinamarca y CE-048 de 2021 Numeración IDU). Dentro de esta actividad el CFI realizará los siguientes ajustes o complementos a los diseños:

Estudio de demanda:

El objetivo principal es actualizar el modelo de demanda ajustando los cortes temporales de acuerdo con el nuevo cronograma del Proyecto. En estos cortes se actualizará el listado de proyectos previstos a desarrollarse en el área de influencia del Proyecto, el cual previamente debe ser acordado y validado. Adicionalmente, se modelarán hasta tres (3) nuevos escenarios para todos los cortes temporales, que

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

incluyan estaciones adicionales a las actualmente previstas, con el objetivo de maximizar la demanda sin sobrepasar la capacidad operativa del sistema.

Se debe actualizar el estudio de tránsito únicamente en lo asociado a la incorporación de las Nuevas Estaciones con sus accesos y urbanismo. Esta actividad no contempla la presentación y aprobación del estudio de tránsito a la Secretaría distrital de Movilidad.

Riesgos climáticos, resiliencia y descarbonización

Se requiere una evaluación de riesgos climáticos para entender la situación actual y las proyecciones futuras de riesgos asociados al cambio climático en el proyecto. Esta evaluación debe proponer medidas de adaptación y resiliencia que aborden las principales vulnerabilidades.

Se deben identificar oportunidades de mitigación en el diseño, operación y mantenimiento del proyecto, así como oportunidades técnicamente viables para disminuir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), lo que incluye la innovación tecnológica, la transición energética y la eficiencia operativa. Para ambos aspectos (riesgos climáticos y descarbonización) se debe estimar el valor del Capex y Opex.

Bienes de Interés Cultural (BIC), y patrimonio cultural tangible e intangible:

Esta actividad se centra en el patrimonio cultural. Se debe realizar un inventario de Bienes Culturales de orden nacional, distrital y municipal. Esto incluye recopilar información sobre BIC declarados (monumentos, centros históricos, sitios arqueológicos) y realizar consultas en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural (RNPC), bases de datos del Ministerio de Cultura, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) del Distrito Capital, y oficinas municipales competentes.

Se debe llevar a cabo una inspección técnica para verificar el estado de conservación de inmuebles, conjuntos urbanos o sitios de valor cultural. Específicamente para las estaciones, se requiere un diagnóstico de uso actual, identificación de la entidad responsable y situación jurídica, así como un diagnóstico general de su estado físico (basado en inspección visual). Finalmente, se deben formular propuestas de intervención y se debe adelantar la socialización de las propuestas con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Material rodante:

Dado que el material rodante propuesto inicialmente para el Tren de Zipaquirá corresponde al mismo modelo del Regiotram de Occidente, se debe realizar un análisis detallado de las modificaciones introducidas en este último proyecto a través de otros íes a las especificaciones técnicas.

El análisis debe determinar si, por razones estratégicas, técnicas, económicas u operacionales, se recomienda usar el mismo tipo de material rodante para ambos proyectos o si es preferible utilizar uno diferente. Se deben incluir oportunidades de mitigación de GEI en el análisis.

- Si se opta por el mismo material, se deben incorporar los ajustes ya adoptados en el Regiotram de Occidente, revisando especialmente los aspectos que afectan el diseño de estaciones (altura, longitud de trenes, distribución de puertas) para garantizar la interoperabilidad.
- Si se opta por un material diferente, se deben definir los parámetros técnicos óptimos (eficiencia, capacidad, mantenimiento, costos) considerando la pluralidad de oferentes en el mercado, y se identificarán los cambios necesarios en las estaciones e infraestructura.

Los análisis deben hacerse coordinadamente con el Plan de Operación. Se debe estimar el Capex y Opex del material rodante resultante y revisar y ajustar el sistema de suministro eléctrico acorde a las especificaciones del material rodante y las nuevas estaciones.

Estaciones:

Si el Estudio de Demanda determina la inclusión de nuevas estaciones, se deben realizar los diseños correspondientes, incluyendo su urbanismo y accesos.

Se deben considerar oportunidades de resiliencia climática y descarbonización. Además, si el análisis de Material Rodante identifica cambios en las estaciones originales, se realizarán y/o ajustarán los diseños de estas. Se debe estimar el nuevo valor de Capex y Opex resultante de la inclusión de nuevas estaciones y/o el ajuste de las existentes.

Plan Operacional:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

El Plan Operacional debe ser actualizado y ajustado con base en los resultados del Estudio de Demanda, el número de estaciones y la definición del material rodante. La premisa principal es la optimización de la cantidad de material rodante.

Se requiere determinar los bucles necesarios para una operación óptima. Si el material rodante utiliza dos unidades, se debe revisar la posibilidad de operar en unidades sencillas en horas valle o sectores de menor demanda para optimizar frecuencias y ocupación, incluyendo soluciones para disminuir las emisiones de GEI.

Este análisis debe coordinarse con el Material Rodante. Si se modifican los bucles, se deben ajustar los diseños de infraestructura. Se debe dimensionar la flota necesaria para los diferentes cortes temporales. En caso de disminuir la flota, se debe determinar qué elementos de los patios talleres y cocheras no serán necesarios en la etapa inicial, estimando el nuevo valor de Capex y Opex de los Patio Talleres.

Zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio:

Se debe revisar y ajustar la propuesta de definición de la zona de protección, la zona de seguridad, las franjas de retiro obligatorio, áreas de reserva o de exclusión de los sistemas ferroviarios, en cumplimiento del artículo 301 de la Ley 1955 de 2019.

Es necesario determinar cuáles de estas zonas o franjas están a cargo del concesionario, contratista y/o operador férreo, y definir las obligaciones del constructor/operador, las empresas de servicios públicos y los terceros en dichas áreas. Finalmente, se deben preparar los documentos para la aprobación de dichas zonas por parte del Ministerio de Transporte.

Traslado y protección de redes:

La revisión de la propuesta de traslado y protección de redes surge de la revisión de los diseños BIM realizados por FINDETER, la experiencia del proyecto Regiotram de Occidente, y las reuniones con empresas de servicios públicos.

Se debe validar la propuesta existente con relación a la zona de protección ferroviaria definida legalmente (Ley 1955 de 2019) para determinar si se necesitan protecciones o traslados de redes adicionales a las contempladas inicialmente. Se

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

deben identificar las redes mayores que podrían ser objeto de un Traslado Anticipado de Redes (TAR) y trazar una hoja de ruta detallada para dicho traslado.

Se requiere realizar mesas de trabajo y socializaciones con las empresas de servicios públicos (como ENEL, EAAB, VANTI, ETB, y otros) para recibir sugerencias y explorar mecanismos de colaboración interinstitucional que agilicen el traslado. En caso de identificar traslados adicionales, se deben formular las propuestas conceptuales técnicas correspondientes, incluyendo los niveles de exposición y riesgo climático, y garantizar su incorporación oportuna. Se debe validar el Capex existente y estimar el Capex adicional requerido, junto con un cronograma de traslado de redes. También se debe identificar si las redes cuentan con servidumbres establecidas o permisos de ocupación ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

Estudios prediales:

La actividad principal es revisar y ajustar la franja predial del Proyecto basándose en los ajustes a los estudios y diseños desarrollados por todas las especialidades relacionadas (técnica, jurídica, climática, social, etc.). Se debe poner especial atención a los requerimientos prediales derivados del traslado y protección de redes y el Traslado del taller ANI.

Se busca identificar con precisión los requerimientos prediales para la infraestructura ferroviaria y para las necesidades complementarias. Este análisis incluirá la evaluación preliminar de desplazamiento físico y económico y la restauración de medios de vida, utilizando la Norma de Desempeño (NdD) 5 del CFI como referencia.

La labor comprende la revisión de todos los estudios técnico-prediales, jurídico-prediales y socio-prediales de FINDETER para generar un diagnóstico predial completo y actualizado, identificando brechas con la NdD 5 de CFI que deben ser subsanadas. Otras tareas incluyen:

- Caracterización técnica, jurídica y ocupacional detallada de cada predio.
- Revisión y ajustes del valor comercial de los predios e indemnizaciones.
- Formulación del Plan de Gestión Predial (PGP), incluyendo estrategias de adquisición, recomendaciones para planes de reasentamiento, cronograma y estimación de costos.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- Cuantificar y actualizar el costo estimado (CAPEX predial) y el cronograma de gestión predial, asegurando la incorporación de las necesidades de cumplimiento con la NdD 5 de CFI.

Traslado Taller ANI:

Se deben realizar los estudios y diseños de factibilidad para el traslado del taller ANI (actualmente en el Km 5). Esto es crucial para garantizar la continuidad de la operación de carga en el corredor férreo desde La Caro hasta Belencito.

Se deben llevar a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para validar la propuesta existente a nivel de prefactibilidad o acordar una nueva. La propuesta acordada se desarrollará a nivel de factibilidad e incluirá consideraciones de riesgo climático y descarbonización.

Presupuesto y Cronograma para Etapas del proyecto

Esta sección tiene dos focos principales:

A. Cronograma (Programa General de la Obra): Se debe elaborar el programa general de la obra, que abarque desde la ingeniería de detalle y la construcción hasta la fabricación de equipos, pruebas, capacitación y puesta en marcha. El programa debe incluir criterios de resiliencia climática y descarbonización. Debe considerar las externalidades del proyecto, como los tiempos de aprobación y permisos, y la ejecución simultánea con otros proyectos de la ciudad (como ampliaciones de Transmilenio o líneas del Metro de Bogotá).

B. Presupuesto (Capex y Opex): Se requiere ajustar y complementar el presupuesto de ejecución (infraestructura, material rodante, pruebas, etc.) tomando como referencia la estimación de FINDETER, y considerando el cumplimiento con las Normas de Desempeño socioambientales de CFI. Además, se deben actualizar, optimizar y ajustar los costos de operación y mantenimiento (Opex), así como otros posibles ingresos y egresos derivados de la explotación de la Línea, buscando optimizar la operación y ajustándose al esquema de transacción que se defina.

Finalmente, se deben establecer las condiciones que el contratista o concesionario debe cumplir para implementar un sistema de control técnico-administrativo de seguimiento e identificación de interfaces entre sistemas y subsistemas del Tren de Zipaquirá.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

Actividad 4. Revisión del esquema de Transacción

Su objetivo principal es revisar y ajustar el análisis multicriterio del esquema de transacción, basándose en el estudio previo realizado por FINDETER, y definir el modelo contractual óptimo para la ejecución del proyecto.

A continuación, se resume el alcance de esta actividad, que se divide en dos grandes componentes: la revisión y definición del esquema de transacción, y el diseño de la gestión de interfaces.

I. Revisión y Definición del Modelo de Transacción

La revisión se realiza teniendo en cuenta el informe de análisis multicriterio preexistente de FINDETER. Las tareas clave incluyen:

1. Evaluación y Definición del Modelo

- **Identificación de Modelos Viables:** Establecer conjuntamente con los otros componentes de la estructuración (financiero, técnico, legal) y la Empresa Férrea Regional (EFR) el o los modelos de transacción que sean viables financiera, técnica y legalmente.
- **Matriz Multicriterio:** Proponer y definir una matriz multicriterio integral para acordar las variables, su ponderación y los modelos para cada alternativa de estructura de transacción propuesta.
- **Definición de Alternativas Óptimas:** Definir la mejor alternativa en términos sociales, climáticos, económicos, fiscales y financieros, para el diseño, construcción, adquisición de material rodante, y operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá.

2. Análisis de Experiencias y Capacidades

- **Experiencias Previas:** Realizar un análisis de las experiencias (positivas y negativas) de la EFR con el contrato de concesión integral del Regiotram de Occidente.
- **Proyectos Similares:** Considerar las experiencias recientes de proyectos en ejecución como la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, el Tranvía de Ayacucho, y el Metro Ligero de la Calle 80 de Medellín.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- **Capacidad de la EFR:** Revisar la capacidad y experiencia de la EFR para desarrollar las diferentes fases del proyecto (diseño, construcción, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento).
- **Definición de Ponderación:** Se deberán definir los nuevos valores de ponderación con el criterio técnico y el panel de profesionales para volver a ejecutar la matriz de evaluación de alternativas.

3. Maximización de Beneficios y Distribución de Riesgos

- **Evaluación Contractual:** Evaluar el tipo de contrato para las diferentes etapas (diseño, construcción, O&M) que pueda maximizar los beneficios de la nación, departamento, distrito y municipios (optimizando el uso de recursos fiscales).
- **Financiación y Riesgos:** Asegurar la financiación de la construcción de la obra, distribuir los riesgos de manera más eficiente y segura, y buscar la mejor relación beneficio/costo financiero y económico.
- **Diseño de la Estructura:** Diseñar el esquema de la transacción, definiendo el tipo y cantidad de contratos, e identificar los actores institucionales, financieros, operativos y administrativos, describiendo su rol, necesidades y obligaciones.
- **Presentación de Resultados:** Presentar las ventajas y desventajas de cada estructura propuesta, las relaciones contractuales y operacionales, y el flujo de recursos a la Gobernación de Cundinamarca y la EFR.

II. Gestión de Interfaces

Una vez seleccionado el esquema de transacción, se debe elaborar un documento de gestión de las distintas interfaces para la ejecución del proyecto, agrupadas por tipología:

A. Interfaces Técnicas

Corresponden a las definiciones, parámetros de diseño, requerimientos y afectaciones entre sistemas y subsistemas (infraestructura de obra civil, sistemas, subsistemas y material rodante). Se debe proponer una metodología de gestión de interfaces y elaborar un documento de control para coordinar todos los componentes del proyecto.

B. Interfaces con Actividades Contratadas Independientemente

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Se debe garantizar que los estudios y obras contratados de manera independiente al contrato principal (como la gestión predial o las obras de terceros) se integren adecuadamente con el proyecto. Se debe elaborar un documento de control y presentar las condiciones, recomendaciones y advertencias para una adecuada integración en todas las fases.

C. Interfaces con Empresas de Servicios Públicos y Privados

Para controlar las interferencias con las redes en las áreas urbanas, se requiere comunicación proactiva y constante con las empresas prestadoras. Esto incluye:

- Determinar las obras exclusivas de los operadores (como el Traslado Anticipado de Redes - TAR).
- Recomendar las reuniones de coordinación necesarias para presentar diseños y recibir observaciones.
- Determinar las condiciones de intervención de redes por cada operador, la necesidad de convenios y sus condiciones, analizando esto con los estructuradores financieros y legales.

D. Interfaces con Entidades y Organismos Institucionales

Se debe determinar los trámites y permisos que deben realizarse, ante qué entidad u organismo, y realizar las peticiones necesarias para conocer en detalle los trámites y gestiones. El resultado es un plan de acción para el cumplimiento de los trámites requeridos en cada fase (diseño, construcción, operación y mantenimiento).

Actividad 5. Estructuración Integral para el proceso de licitación

Esta actividad tiene como objetivo consolidar todos los documentos finales que servirán de base para la licitación del proyecto, abarcando cinco áreas especializadas.

Estructuración técnica

- Desde el ámbito técnico, elaborar los estudios previos requeridos de acuerdo con la normativa vigente para adelantar los procesos de contratación de los diferentes componentes del Proyecto.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- Preparar el contenido técnico (apéndices técnicos) de los prepliegos y pliegos de condiciones del Proyecto para la selección de:
- ✓ Contratista(s) de la obra civil, suministro, montajes y pruebas de equipos e instalaciones, material rodante, capacitación, puesta en marcha del sistema, mantenimiento y operación, indicadores y niveles de servicio, así como los procedimientos de elaboración de los estudios y diseños de la ingeniería de detalle.
- ✓ Interventoría(s).
 - Entrega definitiva de toda la información generada en la estructuración del Proyecto. En caso de ser necesario se deberá entregar la administración de esa información.
 - Diseño e implementación del Cuarto de Datos del Proyecto. Los documentos para compartir en el Cuarto de Datos se alojarán en el servidor que se indique.
 - Desde el ámbito técnico, participar en la promoción de las licitaciones y/o concursos, además del acompañamiento durante la selección hasta la firma de los contratos que de estos procesos se deriven.

Estructuración Socioambiental

- Revisar y analizar el nivel de desarrollo de los estudios realizados de cara a la estructuración del Proyecto para evaluar su impacto en la realización de la estructuración.
- Elaborar un documento de recomendaciones ambientales, sociales y de salud y seguridad laboral a ser consideradas como requisitos previos al proceso de licitación y/o para ser incluidas en los Apéndices Técnicos del (de los) Contrato(s). Estas recomendaciones abordarán las brechas entre la legislación colombiana y las NdD del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. El documento deberá ser formulado como un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y deberá abarcar los principales riesgos socio-ambientales incluyendo trabajo y condiciones laborales, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, pueblos indígenas (de ser relevante) y patrimonio cultural.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- Analizar las potenciales afectaciones por cambio climático y amenazas por desastres naturales y proponer medidas de mitigación a ser consideradas dentro del alcance del Proyecto. Se deberán tener en cuenta las metas establecidas por el gobierno colombiano en el Acuerdo de París y demás acuerdos internacionales relacionados con este aspecto.
- Revisar el proceso de consulta y participación con las partes interesadas para asegurar que sea conforme con la NdD.
- Elaborar los insumos para el estudio socioeconómico del Proyecto que presente la evaluación socioeconómica, incluyendo una evaluación costo beneficio de la implementación del Proyecto.
- Asegurar la inclusión de requerimientos ambientales y sociales en los términos de referencia para seleccionar contratistas alineados con las NdD y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial. También se deberá tomar en cuenta la nota de buenas prácticas del CFI sobre gestión del desempeño ambiental y social de los contratistas.

Estructuración financiera

Se enfoca en la modelación económica y financiera del proyecto, garantizando su viabilidad y definiendo las condiciones de la contratación.

- **Modelación Financiera:** Elaborar el (los) modelo(s) financiero(s) que permitan simular las variables y condiciones de la transacción definida, basándose en el modelo de FINETER y el Convenio de Cofinanciación.
- **Escenarios y Riesgos:** Los modelos deben simular diferentes escenarios, variables y cuantificar los riesgos. En caso de ser una APP, deben incluir el Comparador Público Privado.
- **CAPEX y OPEX:** El modelo debe ser actualizado con el CAPEX y OPEX definitivos, detallando los costos asociados a las acciones de resiliencia climática y descarbonización.
- **Fuentes de Pago:** Determinar los ítems definidos en los Modelos Financieros, las fuentes de pago y financiación (Nación, Distrito, Departamento, etc.), y la asignación a los componentes elegibles del Convenio de Cofinanciación.
- **Financiación:** Presentar las necesidades y opciones de financiación, definiendo condiciones con bancos, plazos, amortizaciones y pagos.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- **Entregables:** El Consultor debe entregar el(los) modelo(s) financiero(s) sin bloqueos, acompañados de un documento que explique su funcionamiento y un análisis de sensibilidad, así como un informe final y una propuesta de los Apéndices Financieros necesarios para los contratos.

Estructuración legal

Provee el marco contractual y normativo para el desarrollo del proyecto, asegurando la alineación jurídica de todas las fases.

- **Modelo Contractual:** Una vez seleccionado el esquema de transacción, evaluar jurídicamente el tipo de contrato(s) que mejor se ajustan a las necesidades, analizando la normatividad, riesgos y limitaciones.
- **Estudios Previos:** Elaborar todos los estudios y análisis legales necesarios para disponer de los "Estudios Previos" requeridos en los procesos contractuales.
- **Descarbonización y Resiliencia:** Resumir las ambiciones y regulaciones del país relacionadas con el Acuerdo de París, descarbonización y desarrollo resiliente al clima en el sector de transporte masivo.
- **Documentación Contractual:** Desarrollar el esquema de contrato para el (los) contratista(s) principal(es) e interventor(es), incluyendo especificaciones técnicas de parámetros de desempeño y metas.
- **Documentos Precontractuales:** Elaborar los estudios del sector, pliegos de condiciones, minutas de contratos, anexos técnicos y matrices de riesgos del(los) contrato(s) principal(es) y de interventoría.
- **Garantías y Seguros:** Analizar las condiciones del mercado de seguros y bancario para recomendar la mejor estrategia para la consecución de garantías, y verificar que el Proyecto cumpla con los requisitos exigidos por agencias internacionales como OPIC y MIGA.

Estructuración de Riesgos

Se enfoca en identificar, cuantificar y gestionar los riesgos del proyecto, incluyendo los pasivos contingentes y el programa de seguros.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- **Matriz de Riesgos:** Ajustar la matriz de riesgos conforme al modelo de transacción definido. Esto implica identificar, asignar, cualificar, calificar, valorar y cuantificar los riesgos (incluyendo los de cambio climático).
- **Pasivos Contingentes:** Determinar el valor de las contingencias (para actores privados y la EFR) utilizando un modelo probabilístico, según la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- **Mitigación:** Diseñar mecanismos de mitigación, que deben incluir la determinación de los montos que deben apropiarse en fondos de contingencias e instrumentos financieros o pólizas de seguros.
- **Asignación de Riesgos:** Diseñar un esquema de asignación de riesgos y contingencias, determinando qué riesgos asume el contratista y cuáles el Estado, conforme a los documentos de política de manejo de riesgo contractual (CONPES).
- **Programas de Seguros:** Realizar un análisis detallado del mercado de seguros y reaseguros (nacional e internacional), y estructurar el programa de seguros y garantías del proyecto, incluyendo la determinación de las Pérdidas Máximas Probables (PML).
- **APP (si aplica):** En caso de optar por un esquema APP, se debe elaborar el Comparador Público Privado (CPP) y la información necesaria para trámites ante el MHCP y DNP.

Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del Proyecto.

Se enfoca en diseñar el modelo organizacional y operacional que el ente gestor utilizará para garantizar la ejecución exitosa del proyecto.

Esta actividad busca proponer un esquema conceptual de estructura que se ajuste mejor a las necesidades y capacidades técnicas y financieras del ente gestor, basándose en experiencias nacionales e internacionales. El mecanismo para esta estructura (por ejemplo, un consultor externo o un equipo interno) será definido durante el desarrollo de la actividad.

El esquema conceptual debe contemplar, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Estructura de Gobernanza

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Se debe proponer una estructura de gobernanza clara que defina los roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones. Esto incluye la creación de políticas y guías de actuación que estén adaptadas específicamente a las características del proyecto.

2. Sistema de Gestión de Requisitos

Se requiere proponer un sistema de gestión de requisitos que permita identificar, definir y actualizar los requisitos del proyecto, logrando una integración con la dirección del mismo.

3. Fuentes de Recursos

Se deben indicar las fuentes de recursos que podrían utilizarse para la operación y el funcionamiento de la estructura de gestión propuesta.

4. Herramientas Tecnológicas y BIM

Se deben proponer herramientas tecnológicas para automatizar los procesos de gestión. Es fundamental que estas herramientas tengan en cuenta la implementación previa de todos los diseños y la gestión documental del proyecto que se realizó utilizando la metodología BIM (Building Information Modeling), así como las herramientas que esta metodología ofrece para el seguimiento del proyecto (tales como software de planificación y monitoreo).

5. Definición de la Estructura y Costos

El entregable final debe incluir la definición de las principales actividades y obligaciones que tendrá esta estructura de gestión. Adicionalmente, debe detallar los perfiles del personal que se debe contemplar y realizar el costeo asociado a dicho personal.

Actividad 7. Interventoría - Revisión técnica.

Esta actividad tiene como propósito principal garantizar la calidad y el cumplimiento de los entregables clave del proyecto.

Se deberá contar con un supervisor técnico que revise y valide de forma efectiva y permanente los siguientes entregables, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones del convenio y las exigencias técnicas:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Entregable 5. Estudios pendientes de calidad del aire, ruido y vibraciones, conforme a los requerimientos formulados por el Ministerio de Transporte.

Entregable 10. Estaciones: Diseño ajustado de estaciones incluyendo estaciones nuevas en caso de aplicar.

Entregable 13. Traslado y Protección de Redes: Validación Propuesta de Traslado y protección; Identificación traslados y protecciones adicionales.

Entregable 14. Traslado y Protección de Redes: Ajuste propuestas técnicas y diseños traslados y protecciones adicionales; Capex adicional requerido.

Entregable 16. Factibilidad Taller ANI: Entrega de la Factibilidad del Taller ANI.

La entrega final de cada entregable por parte de la CFI estará acompañada del concepto técnico favorable o la "No Objeción" por parte del revisor técnico externo quien validará que el entregable se encuentre acorde con el alcance pactado para el mismo dentro de las actividades previamente descritas.

FASE 3. FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN, LICITACIÓN Y CIERRE COMERCIAL

Actividad 8. Apoyo solicitud cupo de endeudamiento y preparación negociaciones con banca comercial y/o multilateral.

El propósito de esta actividad es brindar asesoría al ente gestor sobre las actividades jurídicas y financieras necesarias para la obtención de la financiación requerida (la firma del Contrato de Crédito). Esta preparación es esencial para la apertura de los procesos de licitación del Proyecto.

La actividad cubre los escenarios de financiación con banca comercial o banca multilateral, ya sea que la operación cuente con garantía de la Nación o se realice sin garantía de la Nación.

A continuación, se resumen las tareas clave de esta actividad:

1. Análisis y Trámites de Financiación

Se requiere realizar el análisis de las actividades financieras y jurídicas necesarias en los procesos de aprobación para implementar los escenarios de financiación.

2. Gestión de Garantías

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

El equipo asesor debe llevar a cabo las actividades y revisiones jurídicas y financieras para el trámite, obtención y negociación de la garantía de la Nación y la contragarantía del Ente Gestor (cuando la financiación requiera garantía de la Nación). Además, debe acompañar al ente gestor durante la obtención y firma de los contratos de garantías y contragarantías de los contratos de crédito.

3. Soporte Jurídico Especializado

Se deberán emitir las opiniones legales necesarias para la financiación del Proyecto, tanto bajo la normativa local como bajo las normas de la jurisdicción indicada por la banca multilateral, en el marco de operaciones de crédito público sin garantía de la Nación.

4. Acompañamiento en Negociaciones y Calificación

- **Negociaciones Bancarias:** Acompañar al Ente Gestor en las discusiones con las entidades financieras o multilaterales durante la estructuración de los préstamos y sus coberturas, prestando especial atención a temas como la vida media, el plazo, el periodo de gracia y las comisiones de la financiación.
- **Requisitos Institucionales:** Apoyar los requisitos exigidos por los entes Nacionales, Regionales, Distritales, Departamentales y Municipales durante la estructuración del Proyecto y las negociaciones de los créditos.
- **Calificación de Crédito:** Acompañar al ente gestor en los trámites para la actualización de la calificación de crédito que se derive de la alternativa de financiación seleccionada.
- **Reuniones:** Apoyar al Ente Gestor en reuniones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, las Secretarías de Hacienda, y cualquier otro escenario relevante, ayudando a elaborar el contenido financiero y económico de los documentos requeridos.

Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección.

El objetivo fundamental de esta actividad es apoyar y acompañar la socialización y presentación del Proyecto y de los diferentes entregables generados ante las entidades, órganos y autoridades, tanto del nivel territorial como nacional. Esto se realiza con el fin de adelantar el proceso aprobatorio de conformidad con la normatividad aplicable.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

A continuación, se resumen las principales tareas a desempeñar en esta etapa aprobatoria:

1. Socialización y Presentación de Documentos

El equipo asesor debe:

- Participar en las reuniones que se convoquen con las partes interesadas y otras entidades del nivel territorial y nacional.
- Elaborar y preparar presentaciones, así como material gráfico y documentos de socialización del Proyecto o de los productos de estructuración que sean necesarios. Este material debe ser adaptado a la audiencia y los temas a tratar, pudiendo incluir herramientas como videos, renders y mapas.

2. Manejo de Observaciones y Ajustes

Se debe analizar las observaciones que presenten las entidades:

- Analizar las observaciones recibidas sobre la información y los entregables presentados.
- Incorporar los cambios que se consideren procedentes a los documentos y/o productos de estructuración (incluyendo el modelo financiero, la matriz de riesgos, el CPP, la nota técnica, los contratos del proyecto y el informe de estructuración). Estos cambios deben ser presentados con el sustento y justificación que los soporte.
- Proyectar las respuestas a las observaciones recibidas por parte de las entidades, órganos y autoridades, del nivel territorial y nacional, para agilizar el proceso aprobatorio.

3. Integración Financiera y Socioambiental

Se debe garantizar que los aspectos socioambientales estén debidamente presupuestados y aprobados:

- Validar que todos los aspectos ambientales y sociales identificados, incluyendo el cierre de brechas con respecto a los estándares aplicables, posibles pasivos y otros compromisos relevantes, cuenten con un presupuesto adecuado e integrado dentro de la planificación financiera del Proyecto. Esto busca garantizar su implementación efectiva.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

- Se debe incluir consideraciones socioambientales relevantes en línea con las Normas de Desempeño (NdD) del CFI y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad.

Actividad 10. Promoción del proyecto para licitación contrato principal.

El objetivo central de esta actividad es realizar un acercamiento proactivo con potenciales participantes, tanto del orden nacional como internacional, para promocionar el Proyecto y resolver las dudas o preocupaciones que puedan tener los interesados respecto al proceso de licitación.

A continuación, se resumen los componentes clave de esta actividad:

1. Estrategia y Material de Mercadeo

La CFI y el Equipo deben definir la estrategia de mercadeo del Proyecto para el proceso de licitación. Esta estrategia debe incluir un cronograma de actividades a desarrollar.

Se debe elaborar la documentación requerida para la promoción del proceso de selección, la cual incluye, pero no se limita a:

- Una landing page.
- Presentaciones, memorando de información y *teasers* informativos.
- Boletines, videos, renders y mapas.

2. Identificación de Potenciales Interesados

Se debe identificar a los potenciales interesados (empresas nacionales y/o internacionales), especificando sus cualidades idóneas. Los datos relevantes de contacto y la medición de su potencial e interés para participar deben consignarse en un reporte.

3. Eventos de Promoción (*Roadshows* y Estratégicos)

El sondeo proactivo se puede realizar mediante eventos multitudinarios y/o reuniones individuales a solicitud de los interesados, siguiendo un protocolo de interacción previamente desarrollado.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

- **Roadshows:** Se requiere organizar, preparar y ejecutar dos (2) *roadshows* ante potenciales inversionistas, de los cuales al menos uno (1) deberá realizarse en el exterior.

- Esta labor integral incluye la elaboración de todo el material de promoción, la logística de los eventos y la convocatoria de los participantes.

- Se cubrirán los costos de desplazamiento y estadía para un mínimo de dos (2) representantes del Ente Gestor en todos los eventos programados en el exterior, y en los que se realicen en Colombia fuera de Bogotá.

- **Gestión de Eventos Estratégicos:** Se gestionarán y acompañarán eventos, foros o reuniones que la EFR y la CFI definan como estratégicos. Estos eventos tienen dos objetivos principales:

- **Promoción y Difusión:** Dar a conocer el proyecto a potenciales inversionistas, financiadores, constructores y operadores, para fomentar una participación amplia y competitiva en la licitación.

- **Recopilación de Insumos:** Facilitar espacios de diálogo para obtener información, retroalimentación o aportes técnicos, financieros o jurídicos que enriquezcan y fortalezcan la estructuración integral del proyecto.

4. Seguimiento y Ajustes

El Equipo debe participar en las reuniones convocadas por el Cliente o el Comité Técnico. Además, es crucial:

- Revisar las observaciones y recomendaciones presentadas en las audiencias y Road Shows.

- Realizar, previo análisis integral, los ajustes que se consideren pertinentes a los documentos del proceso licitatorio con base en dicha retroalimentación.

Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del (de los) contrato(s) principal(es)

El objetivo de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el proceso de selección de los diferentes contratistas principales, extendiéndose hasta la suscripción de los contratos y las actas de inicio.

A continuación, se resumen las principales tareas:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

1. Documentación y Respuestas a Observaciones

El equipo asesor deberá participar activamente en la gestión de la documentación y las comunicaciones del proceso licitatorio:

- **Estudio de Observaciones:** Estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.
- **Elaboración de Respuestas:** Coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas a los pliegos de condiciones. Esto incluye proyectar y elaborar las respuestas a las inquietudes y requerimientos en relación con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración técnica. La labor de los Consultores de la CFI será procesar, proyectar y sugerir respuestas a consultas puntuales relacionadas con los Pliegos de condiciones y el contrato.
- **Modificación de Pliegos:** Asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación, en concordancia con el sentido de las respuestas ofrecidas.
- **Pliegos Definitivos:** Elaborar los pliegos de condiciones definitivos con base en las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.

2. Audiencias y Aprobaciones Institucionales

La actividad incluye el apoyo logístico e institucional para la formalización del proceso:

- **Audiencias Públicas:** Participar en la audiencia de presentación del proyecto prevista en los pliegos de condiciones. Además, acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos. El equipo asesor acompañará a las audiencias establecidas en el proceso, si es requerido por la Entidad contratante, sin participar como interlocutor oficial.
- **Trámites Internos y No Objeciones:** Acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de "no objeciones", así como para los trámites internos del Ente Gestor.
- **Visto Bueno:** Presentar ante todas las instancias de aprobación que corresponda, los documentos precontractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) y

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

contractuales, con el fin de que sean revisados, analizados y obtengan su visto bueno antes de ser publicados.

3. Adjudicación y Cierre Contractual

Finalmente, se brinda apoyo para la culminación formal del proceso:

- **Suscripción de Contratos:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo requerido para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.
- **Actas de Inicio:** Asesorar y acompañar a la entidad contratante para la verificación de los requisitos establecidos en la ley y en los contratos para la suscripción de las actas de inicio del contrato principal del Proyecto.

Actividad 12. Proceso de selección de interventorías.

El objetivo principal de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoría al Ente Gestor en el(los) proceso(s) de selección del (de los) contratista(s) de interventoría. Este apoyo se extiende hasta la suscripción del (de los) contrato(s) de interventoría y de su acta de inicio.

Las tareas clave que se deben ejecutar son:

1. Gestión de Documentación y Respuestas

- **Revisión de Observaciones:** Se debe estudiar con detenimiento las observaciones que presenten los interesados a los proyectos de pliegos de condiciones.
- **Coordinación de Respuestas:** El equipo debe coordinar con los demás componentes de la estructuración integral para proyectar y elaborar las respuestas a las observaciones e inquietudes. Estas respuestas deben estar relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos producto de la estructuración.
- **Modificaciones y Pliegos Definitivos:** Se debe asesorar y elaborar las modificaciones que se estimen necesarias a los pliegos de condiciones, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación. Finalmente, se deben elaborar los pliegos de condiciones definitivos de conformidad con las conclusiones alcanzadas en la etapa de prepliegos.
- **Documentos Contractuales:** La actividad incluye el diseño y la redacción de las modificaciones a las minutas de contratos y a los anexos técnicos y demás documentos del Proyecto.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

2. Acompañamiento Institucional y Aprobaciones

- **Trámites Internos y No Objeciones:** Se requiere acompañar y elaborar presentaciones y documentos necesarios para la obtención de no objeciones y para los trámites internos del Ente Gestor.
- **Audiencias y Reuniones:** Se debe acompañar a las instancias institucionales involucradas durante las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación definitiva de riesgos.
- **Rondas de Preguntas:** El equipo debe participar en las rondas de preguntas, proyectando y elaborando las respuestas a las inquietudes relacionadas con el alcance y comprensión de los documentos técnicos.
- **Visto Bueno:** Es necesario presentar ante todas las instancias de aprobación los documentos precontractuales y contractuales (pliegos definitivos de condiciones, adendas) para que obtengan su visto bueno antes de ser publicados.

3. Cierre del Proceso

- **Asesoría en Comprensión:** Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo que requiera para la correcta comprensión de los documentos, de manera que puedan ser correctamente empleados en los procesos de selección.
- **Suscripción de Contratos:** Se debe asesorar y acompañar a la entidad contratante en todo lo necesario para la suscripción de los diferentes contratos del Proyecto.

Actividad 13. Acompañamiento cierre comercial, hasta la firma del acta de inicio, e informe final

El enfoque principal de esta actividad es el cierre comercial y la elaboración de la documentación final del proyecto.

Cierre Comercial y Firma del Acta de Inicio

El cierre comercial del Proyecto se considera alcanzado una vez se firme el Contrato de Concesión entre el Concesionario y el Ente Concedente. El alcance de la actividad se extiende hasta la firma del acta de inicio.

Informe de Estructuración Final

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

La tarea principal de la Actividad 13 es Elaborar el Informe de Estructuración Final una vez que el Proyecto ha sido adjudicado y se ha alcanzado el cierre comercial.

Este informe final debe contener, como mínimo, la siguiente información:

1. La profundización y actualización del Informe de Estructuración Integral.
2. Las respectivas aprobaciones y conceptos favorables obtenidos para el Proyecto.
3. Un resumen del desarrollo de la transacción, incluyendo el proceso de precalificación (cuando aplique) y la licitación.

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios se encuentran establecidos en el Anexo 1 - Especificaciones generales del servicio.

6. CONTEXTO LEGAL

La normatividad que aplica al objeto del presente proceso de contratación es la siguiente:

- Constitución Política de Colombia. Artículo 209
- Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”
- Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”.
- Ley 1383 de 2010, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 – código nacional de tránsito y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 2294 de 2023, “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.
- Resolución 15885 de 2020 del Ministerio de Transporte “por medio de la cual se reglamentan los planes de movilidad sostenible y segura para municipios, distritos, áreas metropolitanas y se dictan otras disposiciones”.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

- Decreto 472 de 2018. “Por medio del cual se adopta el Manual de contratación y Manual de Vigilancia y control de la ejecución contractual de la Gobernación de Cundinamarca.”
- Decreto 1079 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
- Decreto ordenanzal 510 de 2022. “Por el cual se establece la estructura de la administración pública departamental, se define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.
- Ordenanza No. 001-2024. Por el cual se adopta el plan departamental de desarrollo 2024 - 2028, “Gobernando: Más que un Plan”.
- Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente.
- CONPES 3714 de 2011 “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”

7. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

N/A

7.1. ADQUISICIONES ANTERIORES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

N/A

7.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

N/A

7.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

N/A

8. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Teniendo en cuenta que el documento que se pretende se suscribirá por parte de la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, cuya naturaleza es la de ser una organización internacional establecida en virtud del Convenio Constitutivo suscrito entre sus países miembros, incluyendo la República de Colombia, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1457 de 1956.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

CFI como miembro del grupo Banco Mundial es una institución financiera internacional, de la cual Colombia es miembro, y cuyo objeto es mejorar la vida de las personas mediante la inversión de proyectos de impacto, la movilización de capital y la provisión de asesoramiento especializado.

Para el presente acuerdo, la CFI aportará el 60% del valor total del mismo, y la SMC aportará el 40% restante.

Que, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, establece que los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas igual o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

En consideración a que la contratación que se soporta a través del presente estudio previo refiere a la suscripción de un Convenio de Cooperación con Organismo Multilateral de Crédito cuya tipología se enmarca en un (Contrato de Prestación de Servicios Remunerados de Asesoría y Conocimiento), nos remitimos a los argumentos generados en el acápite “IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR” donde se da cuenta de cada una de las condiciones que exige el ordenamiento jurídico para su suscripción.

Fundamentos jurídicos

La selección se sustenta en los siguientes fundamentos jurídicos:

- **Ley 1150 de 2007:** Modifica el régimen de contratación pública e introduce la obligatoriedad de aplicar la modalidad de concurso de méritos en la contratación de consultorías.
- **Decreto 1082 de 2015:** Reglamenta la aplicación de la Ley 1150 de 2007, especificando los procedimientos y criterios aplicables en los concursos de méritos.

9. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio a suscribir es un Convenio de Cooperación con Organismo Multilateral de Crédito.

La CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI o IFC por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, es una organización internacional establecida en virtud de su Convenio Constitutivo, al cual la República de Colombia

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

se adhirió mediante el Decreto 1457 de 1956. Como miembro del Grupo Banco Mundial, la IFC es una institución financiera internacional.

Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 de la contratación con organismos internacionales, señala:

“Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.”

*Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; **los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.***

Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. (...)”

En igual sentido, la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente (CCE) en Concepto 2389 de 2018 y Concepto C-660 de 2022 señala lo siguiente:

“El primer inciso se refiere a los contratos con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional que financian parcial o totalmente el objeto del contrato. En este caso, cuando la financiación sea igual o superior al 50%, podrán someterse a los reglamentos de estos organismos; caso en el cual no están regidas por la normativa del sistema de

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

compra pública colombiana y por lo tanto, no aplica Ley de Garantías. Ahora, cuando la financiación sea menor al 50%, se deberá dar aplicación a la normativa del sistema de compra pública colombiana, por lo tanto, en tiempo de elecciones se deberá dar aplicación a las restricciones indicadas en Ley de Garantías.

El segundo inciso se refiere a contratos celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, programas educativos desplazados y población vulnerable adelantado por UNESCO y OIM y; contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros. En éstas hipótesis, independientemente del porcentaje de financiación, podrán someterse a los reglamentos de dichos organismos, razón por la cual no están regidas por la normativa del sistema de compra pública colombiana y, por lo tanto, no aplica Ley de Garantías." (Resaltado nuestro).

De esta forma, la aplicación de este artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, distingue la regla aplicable a la contratación con organismos internacionales con ocasión de la naturaleza.

Por su parte, el Artículo 2.2.1.2.4.4.1 de Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establece al respecto lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación Internacional. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente título.

“Si el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o convenio de cooperación internacional es modificado o los aportes no se ejecutan en los

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057 Versión: 01
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Fecha 18/03/2025 aprobación:

términos pactados, las Entidades Estatales deben modificar los contratos o convenios para efectos de que estos estén sujetos a las normas del sistema de compras y contratación pública, si el aporte de recursos públicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas internas de la entidad de cooperación si el aporte es inferior.

“Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es consecuencia de las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de cooperación internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.

“Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales no deben ser tenidos en cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.

“Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.”

“En esta disposición reglamenta los contratos con organismos internacionales, incorporando un régimen de excepción para aplicar el Estatuto General de Contratación, basado, de un lado en el porcentaje de financiación aportado por el organismo multilateral y de otro, en el objeto del contrato. Se advierte que esta norma se refiere en general a Organismos Internacionales, sin hacer distinción entre las fuentes bilaterales, multilaterales y las fuentes no oficiales” (resaltado propio).

La aplicación del inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 define la regla aplicable a la contratación con organismos internacionales, según la naturaleza de las partes (organismos multilaterales de crédito), independientemente del porcentaje de financiación. En este contexto, la Corporación Financiera

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, es una organización internacional creada mediante su Convenio Constitutivo, al cual Colombia se adhirió mediante el Decreto 1457 de 1956. Como parte del Grupo Banco Mundial, IFC es una institución financiera internacional cubierta por lo dispuesto en dicho inciso.

La IFC ofrece diversas modalidades de financiación, incluyendo cooperaciones de asistencia técnica, como es el caso de la Cooperación Técnica CO-609213. A través de sus convenios de asesoría técnica y de su división de Asociaciones Público-Privadas (APP), IFC presta servicios de estructuración de APP para gobiernos a nivel mundial, con casi 35 años de experiencia en la asesoría a gobiernos nacionales y subnacionales en proyectos de infraestructura. Las APP permiten a los gobiernos aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado, movilizar capital e impulsar el desarrollo, al asignar riesgos a las partes mejor capacitadas para gestionarlos y así destinar los recursos a las necesidades de desarrollo prioritarias.

Las asesorías de IFC se concentran en regiones y sectores con mayores necesidades de infraestructura, abarcando agroindustria, educación, desarrollo urbano, salud, tecnología, energía, **transporte**, agua y manejo de residuos. Como asesor estructurador integral, IFC trabaja estrechamente con los gobiernos, brindando orientación en requisitos técnicos, legales, financieros y regulatorios, fortaleciendo capacidades, y abordando temas de sostenibilidad social para lograr APP exitosas. Los costos de estas asesorías se cubren mediante pagos de los clientes por los entregables y servicios prestados, así como con fondos de donantes internacionales gestionados por IFC.

Por su parte, Colombia Compra Eficiente mediante Concepto con radicado 4201714000006964 del 16 de julio de 2018, precisó que la expresión “los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros” del citado inciso segundo no se limita únicamente a contratos de empréstito, sino que también abarca otras figuras contractuales en virtud de las cuales se perciban recursos de dichas entidades. Al respecto, en el referido concepto se precisó:

«(...) los contratos o convenios financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito podrán someterse a sus reglamentos, sin que sea relevante el porcentaje del aporte realizado por ellos, serán sus reglamentos y políticas los encargados de establecer todo lo relacionado con

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

procedimientos de selección, adjudicación, cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pagos y ajustes, sin violar los fines estatales ni el deber de aplicar el Estatuto de la Contratación Pública. Esto estará condicionado a que se trate de contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.» (subrayas propias).

En consecuencia, la contratación se efectuará a través de **COOPERACIÓN INTERNACIONAL**, con fundamento en lo dispuesto en la Política para la Prestación de Servicios Remunerados de Asesoría y Conocimiento de la IFC y sus guías operativas, así como el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto Nacional 399 de 2021 y lo contemplado sobre los contratos y/o convenios de cooperación internacional.

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que se cumple con el supuesto del inciso segundo del artículo 20 ibid. que indica que frente a «contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros», es posible someter los mismos a los reglamentos de tales entidades internacionales; es decir, al configurarse uno de los supuestos del inciso segundo del artículo 20 ibid. las partes pueden decidir discrecionalmente si someten los contratos a los reglamentos de las entidades internacionales o si se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; toda vez que la IFC ostenta la condición de organismo multilateral de crédito y que el mismo, con la suscripción del presente convenio, apoyará con “recursos de cooperaciones técnicas financiadas por la IFC”, para las actividades requeridas para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

10. PLAZO DEL CONTRATO

El término de duración del presente convenio será de **VEINTE (20) MESES** contados desde la Fecha de Efectividad (Fecha de Efectividad: El presente Convenio entrará en vigor el día hábil siguiente de la fecha de firma del mismo). Las partes de común acuerdo según el desarrollo de las actividades podrán prorrogarlo para lo cual se suscribirá el documento respectivo.

11. GARANTÍAS EXIGIDAS

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone: “... *que en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del referido decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos*”, no se requiere de la constitución de garantías.

Así mismo, el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “(...) *Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007*”.

De esta forma, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el convenio que se pretende celebrar no requiere la constitución de garantías en atención a la naturaleza de su objeto el cual se encuentra circunscrito a la modalidad de contratación directa, a que se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, a que en la forma de pago se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento y que respecto de las obligaciones que se contraen la probabilidad de ocurrencia de un siniestro es mínima, en razón a la idoneidad y experiencia de las dos entidades y los negocios jurídicos celebrados previamente entre ellas.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

12. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN.

El valor del presente convenio se estima en **DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$2.062.500)**, que se estima en **OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES PESOS M/CTE (COP \$8.514.000.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025¹⁶. Las contribuciones para cubrir los costos incurridos de acuerdo con el Presupuesto son las siguientes:

- I. **Contribuciones de la Corporación Financiera Internacional – CFI:** La CFI ha obtenido para la ejecución de las Actividades la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1.237.500)**, que se estima en **CINCO MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$5.108.400.000)**, con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025, por parte fondos fiduciarios (trust funds) y/o Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables, según aplique los cuales se destinarán exclusivamente a cubrir el costo de los Consultores de la CFI.

Se entiende por “Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables” recursos de la CFI o de donantes internacionales y administrados por la CFI, destinados a la asistencia o ayuda internacional.

- II. **Contribuciones de la Secretaría de Movilidad Contemporánea:** corresponderá a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD \$825.000)**, que se estima en **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP \$3.405.600.000)** con una tasa promedio de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$4.128), tomado como el promedio de enero a septiembre de 2025.

¹⁶ Banco de la República, Tasa Representativa del Mercado (TRM), Unidad: COP/USD, Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Disponible en: <https://suameca.banrep.gov.co/buscador-de-series/#/consolidado>

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha 18/03/2025 aprobación:

13. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

N/A

13.1. INDICADORES FINANCIEROS

N/A

13.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

N/A

14. ESTUDIO DE MERCADO – POE

N/A

15. REFERENCIAS

- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
 - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios>
 - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual>
 - <https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>
- Banrepcultura
 - https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_economicos
- Cámara de Comercio de Bogotá
 - <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>
- Datos Abiertos de Colombia
 - https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/about_data
 - https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by/about_data
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
 - <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>
 - <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>
- Ministerio del Trabajo

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-057
	ANÁLISIS DEL SECTOR	Versión: 01 Fecha aprobación: 18/03/2025

- <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados>
- Organización Mundial para el trabajo OIT
 - <https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/lang--es/index.htm>

Elaboró: James Antonio Ramírez Martínez – Abogado Contratista SMC *JRM*
 Nayda Geraldine Betancourt Parrado – Abogada Contratista SMC *Geraldine Betancourt P*
 Juan Sebastián Guzmán Mejía – Ingeniero Civil Contratista SMC *Juan Sebastián*
 Nataly Andrea Sáenz Bohórquez – Ingeniera Civil Contratista SMC *Nasb*
 Revisó: Cristina Isabel Ortiz Cogollo – Oficina Asesora Jurídica SMC *C.I.*